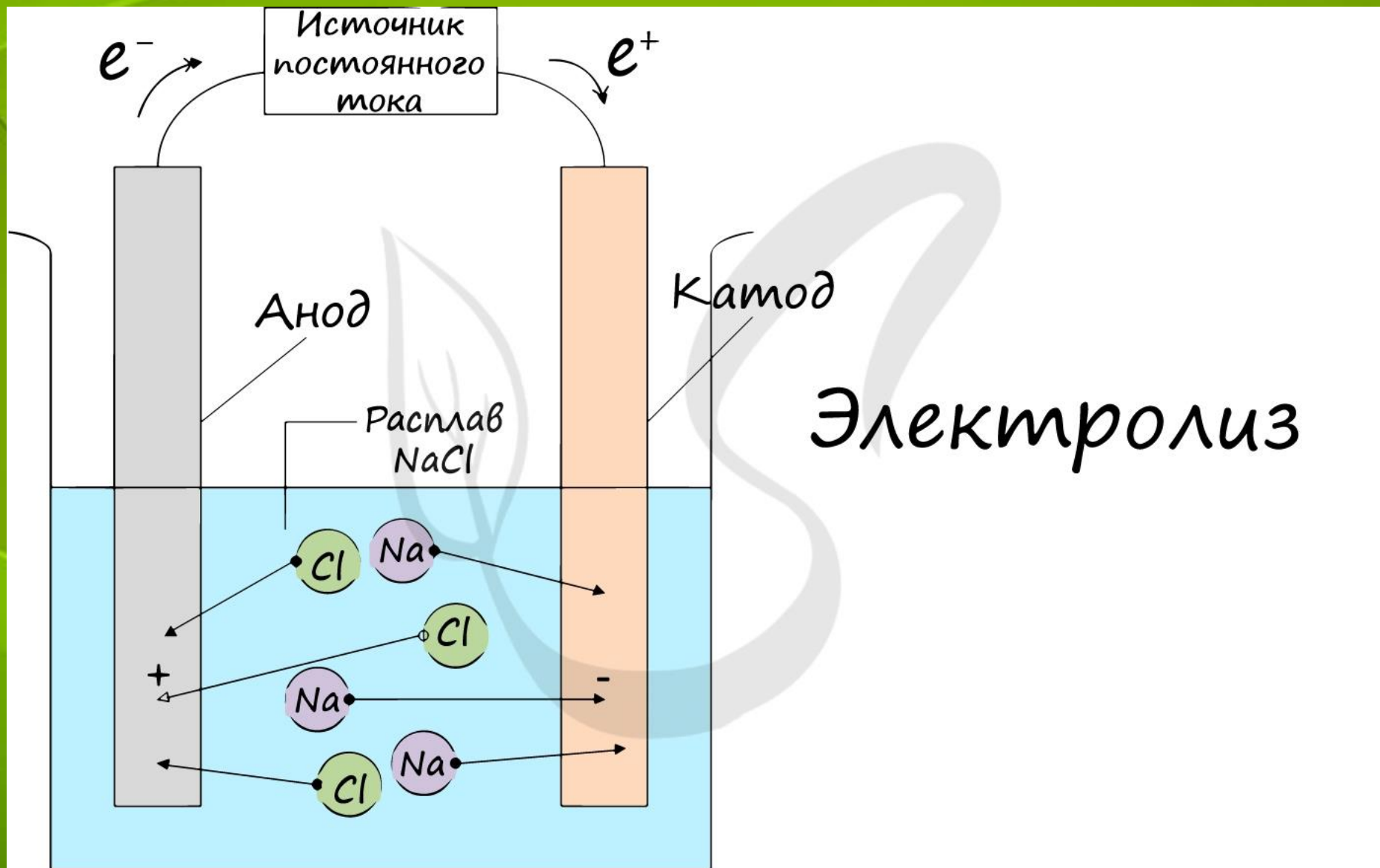


Вопрос 20. Электролиз

Электролиз (греч. *elektron* – янтарь + *lysis* — разложение) – химическая реакция, происходящая при прохождении постоянного тока через электролит. Это разложение веществ на их составные части под действием электрического тока.

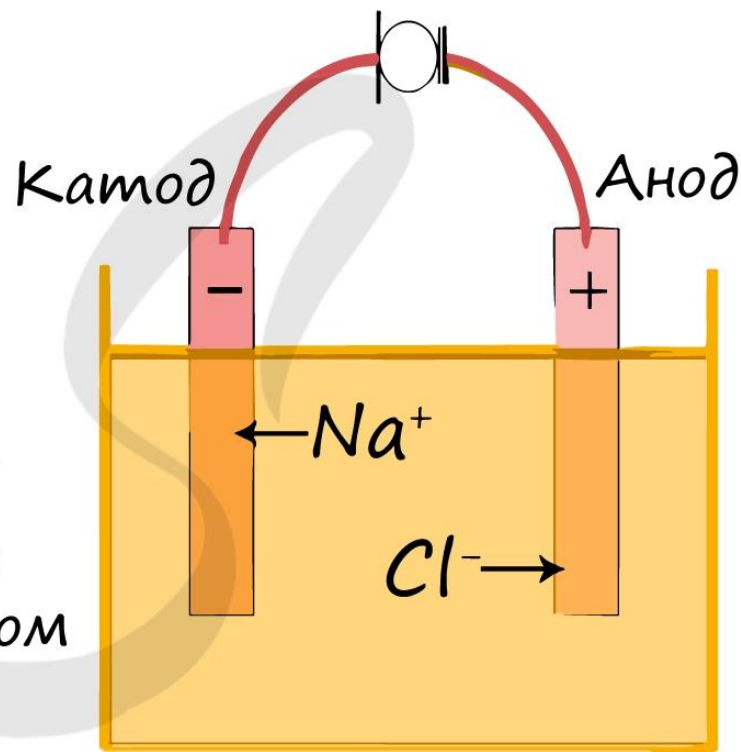
Процесс электролиза заключается в перемещении катионов (положительно заряженных ионов) к катоду (заряжен отрицательно), и отрицательно заряженных ионов (анионов) к аноду (заряжен положительно).



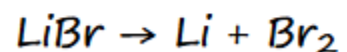
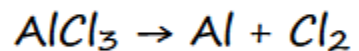
Электролиз расплава NaCl

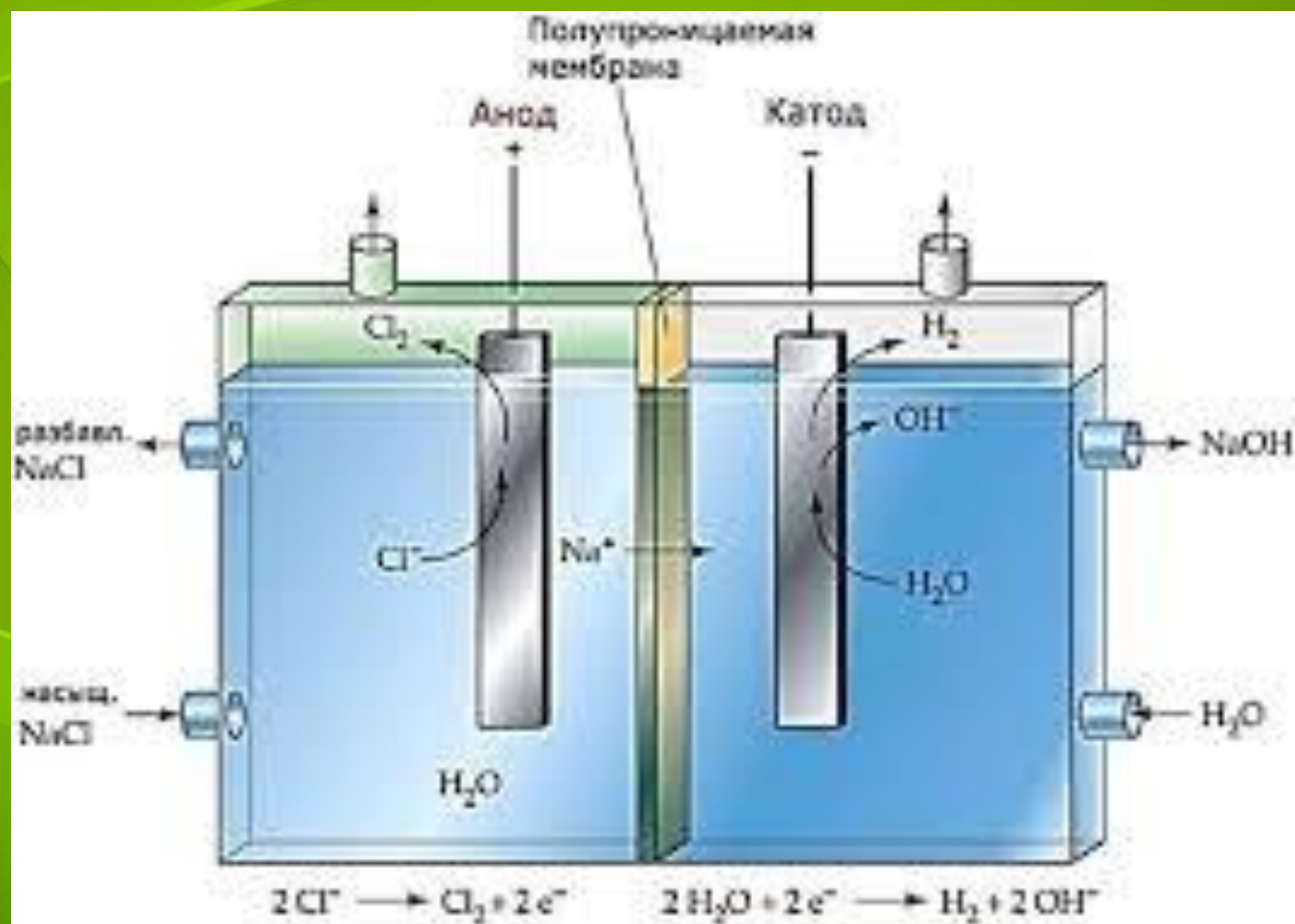


Активные металлы
получают электролизом
расплава



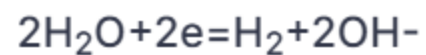
В безводных расплавах реакции записываются еще проще: вещества распадаются на составные части:





Существует определенная последовательность разряда ионов на электродах в водных растворах.

1. Чем выше стандартный электродный потенциал металла, тем легче он восстанавливается. Иначе говоря, чем правее стоит металл в электрохимическом ряду напряжений, тем легче его ионы будут восстанавливаться на катоде. При электролизе растворов солей металлов от лития до алюминия включительно на катоде всегда восстанавливаются молекулы воды:



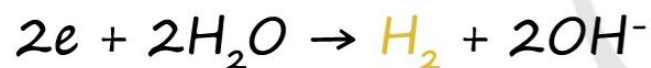
Электролиз в растворе

Электролиз (катод)

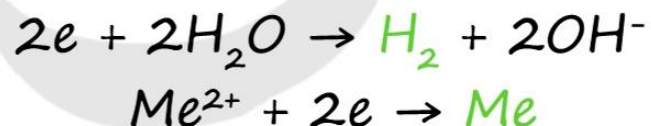
Электрохимический ряд активности Me

Li Cs Rb K Ba Sr Ca Na Mg Be Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H₂) Cu Hg Ag Pt Au

Активный Me



Me средней
активности



Me мало-
активный



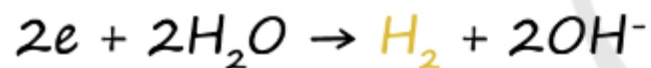
Если на катоде появился активный металл (Li, Na, K) то вместо него восстанавливаются молекулы воды, из которых выделяется водород. Если металл средней активности (Cr, Fe, Cd) – на катоде выделяется и водород, и сам металл. Малоактивные металлы выделяются на катоде в чистом виде (Cu, Ag).

Электролиз (катод)

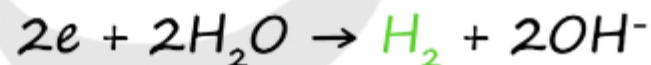
Электрохимический ряд активности Me

Li Cs Rb K Ba Sr Ca Na Mg Be Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H₂) Cu Hg Ag Pt Au

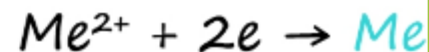
Активный Me



Me средней
активности



Me мало-
активный



Электрохимический ряд активности металлов

Eu, Sm, Li, Cs, Rb, K, Ra, Ba, Sr, Ca, Na, Ac, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Gd, Tb, Mg, Y, Dy, Am, Ho, Er, Tm, Lu, Sc, Pu, Th, Np, U, Hf, Be, Al, Ti, Zr, Yb, Mn, V, Nb, Pa, Cr, Zn, Ga, Fe, Cd, In, Tl, Co, Ni, Te, Mo, Sn, Pb,

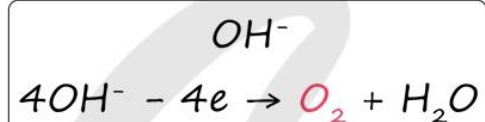
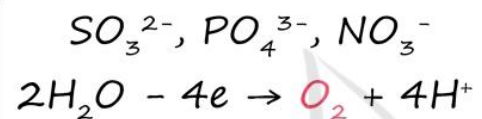
H₂

W, Sb, Bi, Ge, Re, Cu, Tc, Te, Rh, Po, Hg, Ag, Pd, Os, Ir, Pt, Au

Электролиз (анод)

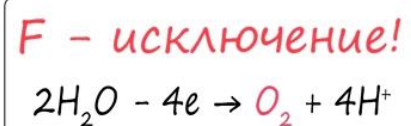
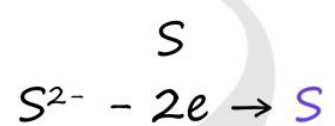
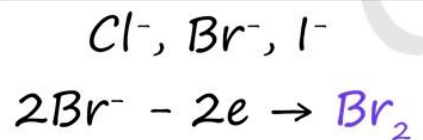
1. **Кислород**содержащий анион:

на аноде – **кислород**

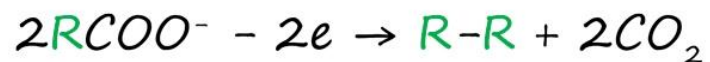


2. Бескислородный анион:

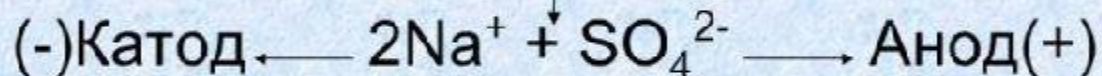
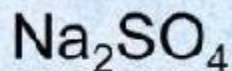
на аноде – **галоген, простое вещество**



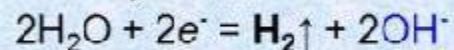
3. Анион органической кислоты



Электролиз раствора сульфата натрия



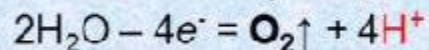
восстановление
молекул воды



щелочная среда

окисление

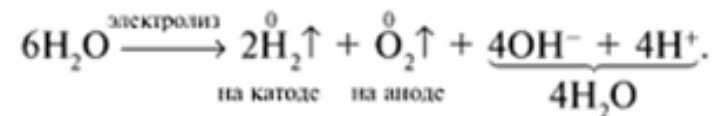
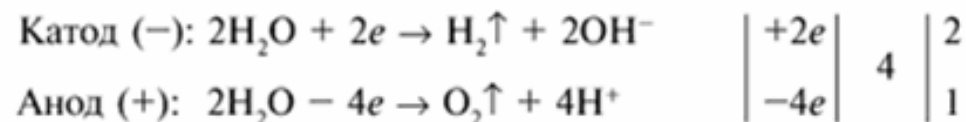
молекул воды



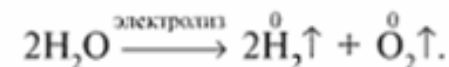
кислая среда



Вывод: электролиз данной соли сводится к разложению воды;
соль необходима для увеличения электропроводности, так как
чистая вода является очень слабым электролитом.



Итоговое уравнение:



Электролиз растворов

	Катод	Анод
AgCl	Ag	Cl_2
$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$	Cu	O_2
AlBr_3	H_2	Br_2
NaF	H_2	O_2
FeI_2	Fe, H_2	I_2
CH_3COOLi	H_2	$\text{CH}_3\text{-CH}_3 + \text{CO}_2$

Электроды могут быть инертными (металлическими из платины или золота или неметаллическими из угля или графита) или активными. Анод в этом случае растворяется в процессе электролиза (растворимый анод). Его изготавливают из таких металлов, как хром, никель, цинк, серебро, медь и т. д.

Если анод растворимый

- ♦ Анод растворимый (активный), изготовлен из Cu, Ag, Zn, Ni, Fe и др. металлы. Анионы не окисляются. Окисляется сам анод:
 - ♦ $\text{Me}^0 - n\bar{e} = \text{Me}^{n+}$
- ♦ Катионы Me^{n+} переходят в раствор. Масса анода уменьшается.

Если анод растворимый

- ♦ Анод растворимый.
- ♦ Электролиз раствора AgNO_3
 - ♦ (анод растворимый - из Ag)
- ♦ (-) Катод: $\text{Ag}^+ + 1\bar{e} = \text{Ag}^0$
 - ♦ (+) Анод: $\text{Ag}^0 - 1\bar{e} = \text{Ag}^+$
 - ♦ $\text{Ag}^0 + \text{Ag}^+ = \text{Ag}^+ + \text{Ag}^0$
- ♦ Электролиз сводится к переносу серебра с анода на катод.

Мнемоническое правило

Для запоминания катодных и анодных процессов в электрохимии существует следующее мнемоническое правило:

➤ На аноде анионы окисляются.

➤ На катоде катионы восстанавливаются.

(В первой строке все слова начинаются с гласной буквы, во второй - с согласной)

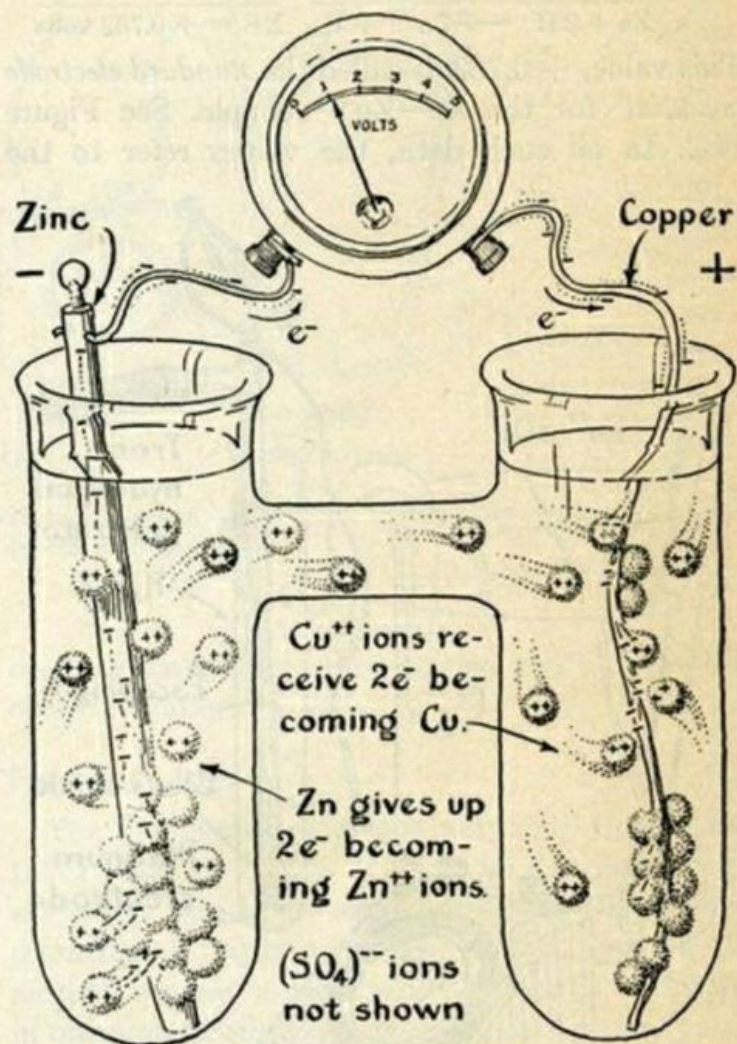


FIG. 14-1. A simple electric cell which transforms the energy liberated by a chemical reaction into electrical energy. The electrical current in the solution consists of sulfate ions (not shown) moving from right to left, as well as of the positive zinc and cupric ions moving to the right as shown.

На картинке изображён классический гальванический элемент, который демонстрирует, как химическая энергия превращается в электрическую. Это устройство состоит из двух электродов — цинкового и медного, погружённых в растворы их солей, разделённых пористой перегородкой.

Как это работает?

1. На цинковом электроде происходит окисление: цинк теряет электроны, превращаясь в ионы Zn^{2+} .
2. На медном электроде идёт восстановление: ионы меди Cu^{2+} получают электроны и оседают на электроде в виде металлической меди.
3. Электроны движутся по внешней цепи от цинка к меди, создавая электрический ток.